

RU

Разработка модели двуязычного отраслевого электронного глоссария атомной энергетики (на материале английского и русского языков)

Казина Н. А., Шагеева А. А.

Аннотация. В статье обоснован принцип моделирования двуязычного электронного отраслевого глоссария на примере структуры терминологической статьи для глоссария по атомной энергетике для языковой пары «русский язык – английский язык». Цель исследования – разработка модели отраслевого электронного глоссария для переводчиков атомной энергетики (на материале русского и английского языков). Научная новизна заключается в обосновании модели глоссария, ориентированного на преодоление дефицита контекстуальной информации в отраслевых справочниках, и в применении гиперо-гипонимического подхода для структурирования терминологии атомной энергетики. В результате создан функциональный прототип глоссария, обеспечивающий переводчика информацией, необходимой для выбора эквивалента в условиях профессиональной коммуникации. Исследование выполнено на материале русского и английского языков, что обеспечивает двуязычную сопоставимость терминологических единиц и их контекстуальную репрезентативность. Разработанная модель может быть использована при создании отраслевых терминологических ресурсов для переводчиков в других сферах профессиональной коммуникации.

EN

Developing a model of bilingual electronic glossary for nuclear power engineering (English and Russian languages)

N. A. Kazina, A. A. Shageeva

Abstract. This article presents a rationale for modeling a bilingual electronic industry-specific glossary, using the structure of a terminological entry for a nuclear energy glossary in the Russian-English language pair as an example. The aim of the study is to develop a model for an industry-specific electronic glossary for translators in the field of nuclear energy (based on Russian and English). The scientific novelty lies in the justification of a glossary model designed to address the lack of contextual information in industry reference guides and in the application of a hyper-hyponymic approach to structuring nuclear energy terminology. As a result, a functional prototype of the glossary has been created, providing translators with the information necessary to select equivalents in professional communication. The study was conducted using Russian and English, ensuring the bilingual comparability of terminological units and their contextual representativeness. The developed model can be used in the creation of industry-specific terminological resources for translators in other fields of professional communication.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена стремительным развитием научно-технического знания, что приводит к появлению новых терминов, фиксирующих развитие новых технологий. К таким технологиям можно отнести реакторы на быстрых нейтронах, термоядерные реакторы и замкнутый топливный цикл в отрасли атомной (ядерной) энергетики, обеспечивающей значительную часть энергии, производимой сегодня в мире.

Несмотря на то, что атомная энергетика не является новой отраслью, она относится к бурно развивающейся области знаний: использование данного типа энергии, как ожидается, будет расти в будущем; десятки новых атомных станций находятся сегодня на стадии строительства в различных странах, в том числе под руководством госкорпорации «Росатом». В условиях постоянного обновления и изменения данных технологий проблема терминологической реализации в научно-техническом тексте, в том числе в переводческом аспекте, остается одной из наиболее сложных задач.

Как отмечает В. М. Лейчик, «терминосистема не является застывшим образованием, она постоянно развивается, отражая эволюцию научного знания» (2009, с. 87), что требует от переводчика не только владения лексическими эквивалентами и понимания механизмов терминообразования в плане языковых навыков, но и экстралингвистических знаний, включающих специфику той развивающейся области знаний, в которой работает переводчик. Средством, обеспечивающим переводчика двумя видами знания (языковыми и экстралингвистическими), может стать отраслевой электронный глоссарий, разработка модели которого для области атомной энергетики является целью данного исследования.

В связи с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи:

1) сформулировать ключевые требования к современному отраслевому терминологическому ресурсу на основе анализа ограничений существующих аналогов;

2) определить принципы отбора, организации и представления терминологических данных в электронном глоссарии;

3) разработать структуру терминологической статьи, обеспечивающую включение не только переводных эквивалентов, но и дефиниций и контекстных употреблений.

Теоретической базой данной работы послужили исследования:

а) по общему и когнитивному терминоведению В. М. Лейчика (2009), С. В. Гринева-Гриневича (2008), В. Д. Табанаковой (2020), З. И. Комаровой (2023), Б. Н. Головина (1987), в которых разработаны основы теории термина, принципы системной организации терминологии и методы терминологического анализа;

б) по компьютерной лексикографии и терминологическим базам данных, а также международные стандарты ISO 26162:2019 и ISO 30042:2019, регламентирующие проектирование и ведение терминологических ресурсов;

в) по теории и практике технического перевода Л. Л. Нелюбина (2018), В. В. Сдобникова (2021), в которых рассматриваются особенности перевода специальных текстов и критерии оценки качества переводческих решений;

г) по отраслевой терминологии атомной энергетики – глоссарий МАГАТЭ (IAEA Safety Glossary..., 2022) и терминологические ресурсы госкорпорации «Росатом» (Росатом. Терминология атомной отрасли..., 2025);

д) по современной лексикографии и цифровым терминологическим ресурсам, представленные в работе И. М. Егорова, М. Н. Приемышевой и Ю. С. Ридецкой (2023), а также в исследованиях по прикладной терминологии атомной отрасли С. В. Савельева (2018).

Методы исследования включают: критический анализ и синтез (при изучении существующих терминологических ресурсов); терминологический анализ и метод моделирования (при разработке структуры глоссария); метод сплошной выборки (при формировании корпуса терминов для прототипа); сопоставительный анализ (при верификации переводных эквивалентов).

Материалом исследования послужили: глоссарий МАГАТЭ (IAEA Nuclear Energy Series, 2025); открытые отчеты МАГАТЭ по ядерным реакторам (IAEA Nuclear Power Reactors in the World, 2025; IAEA Small Modular Reactors: Advances in SMR Developments, 2024); отраслевые словари и справочники (ВНИИАЭС, 2022); терминологические издания МАГАТЭ (IAEA Safety Glossary 2022; IAEA. Safety of Nuclear Installations, 1993; IAEA. Radiation Protection of the Public and the Environment, 2016; IAEA. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources, 2014; IAEA. Building Competence in Radiation Protection..., 2001; IAEA. Statute..., 1989).

Гипотеза исследования заключается в том, что разработка электронного глоссария, построенного на принципах системности, контекстности и динамичности, позволит существенно повысить эффективность переводческой деятельности в атомной отрасли за счет сокращения времени поиска терминологических эквивалентов, снижения количества ошибок и обеспечения нормативной достоверности переводческих решений.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в профессиональной деятельности переводчиков атомной отрасли, в учебном процессе при подготовке переводчиков технического профиля, а также при разработке аналогичных терминологических ресурсов для других высокотехнологичных отраслей.

Обсуждение и результаты

Проблема гармонизации терминологии атомной энергетики как в рамках одной языковой системы, так и между несколькими языковыми системами является актуальной. Это связано с тем, что даже устоявшиеся термины могут получать новые значения в зависимости от контекста и типа документации, а отсутствие единообразия в их употреблении создает риски при переводе проектной и нормативной документации.

Глоссарий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представляет собой авторитетный источник терминологии, однако его структура и формат имеют ряд ограничений с точки зрения практического использования переводчиком. Прежде всего, данный глоссарий изначально разрабатывается на английском языке, а его русскоязычная версия ограничивается переводом англоязычного термина и его дефиниции, не сопровождаемым контекстными примерами. Вследствие этого пользователь получает готовый вариант перевода, но не видит, в каких реальных документах, при описании каких ситуаций и в сочетании с какими другими терминами этот эквивалент употребляется.

Как отмечает В. В. Сдобников (2021, с. 178), переводчику недостаточно знать переводной эквивалент, ему необходимо понимать, в каких условиях данный эквивалент является уместным.

Официальные издания глоссария, как правило, публикуются с периодичностью раз в пять лет и выходят преимущественно в формате PDF. Такой формат глоссария является статичным документом, что в свою очередь создает ограничения для оперативного обновления терминологической базы, в условиях быстрого развития новых ядерных технологий и изменений в регулирующих документах. Как следствие, пользователи, в частности переводчики, сталкиваются с необходимостью самостоятельно искать актуальные значения терминов, так как развитие ядерных технологий происходит быстрее, чем обновление отраслевых словарей, что вынуждает переводчика обращаться к нормативным актам и отраслевым отчетам, выпущенным после даты публикации последнего издания глоссария.

Таким образом, глоссарий МАГАТЭ выполняет роль двуязычного справочника, который фиксирует терминологию на определенный момент времени. Однако не обеспечивает переводчика необходимым инструментарием для понимания условий употребления терминов в профессиональном дискурсе.

Например, в глоссарии МАГАТЭ (IAEA Safety Glossary, 2022, p. 98) термин *reloading cycle* в одних случаях означает *период между перегрузкой ядерного топлива*, а в других случаях *весь ядерный топливный цикл*.

Как отмечает С. В. Савельев (2018), терминология атомной энергетики эволюционирует неравномерно из-за различий в национальных стандартах и темпах развития технологий. Это приводит к тому, что даже устоявшиеся термины получают новые значения, создавая дополнительные сложности для переводчиков.

В условиях стремительного роста числа новых терминов и большего количества словарных изданий проблема выбора адекватного источника информации становится еще более актуальной.

Систематическая работа над словарями и глоссариями помогает предотвратить путаницу, которая может возникнуть из-за наличия множественных значений одного термина в различных контекстах.

В эпоху «информационного взрыва» возрастает число используемых словарей, а оценить каждое издание, установить, насколько необходимо оно для той или иной сферы деятельности отдельному специалисту или переводчику часто бывает не под силу. Следовательно, особую важность приобретает разработка ведущих комплексных дву- и многоязычных электронных словарей, или глоссариев, по каждой предметной области науки и узкой отрасли промышленности.

Под комплексностью мы понимаем многофункциональность словаря, который бы мог удовлетворять требованиям как специалистов (отечественных и зарубежных), так и переводчиков. Современный этап развития терминографии отличается возможностью создания таких новых типов словарей и их содержательного наполнения. Компьютерные технологии в настоящее время позволяют еще в большей мере разнообразить и дифференцировать структуру словарей и без ограничений увеличивать их объем (Татаринов, 2006, с. 242).

Однако увеличение объема не решает проблему удобства поиска. Для того чтобы словарь был не просто большим, но и полезным, необходима продуманная организация материала. Тематический принцип построения глоссария позволяет структурировать термины не по алфавиту, а по типовым ситуациям профессиональной коммуникации.

Вместе с тем одного тематического принципа недостаточно. Теоретическая семантика в целом позволяет вскрыть содержательную сторону терминологических единиц. Специальные слова «имеют довольно сложную семантическую структуру. Ее объем и содержание зависят от многих факторов: от места специального слова в стратификационном ряду; от классификационной понятийной категории, терминологической иерархии; от бытования в узусе, идиолекте или метадialeкте; от нормированности – ненормированности; от взаимодействия профессионального варианта нормы с общеязыковой; от языковых характеристик специального слова (полисемии, синонимии и вариантности, омонимии, мотивированности – немотивированности и т. д.)» (Комарова, 2023, с. 255-256). Приведенное положение демонстрирует, что для адекватного лексикографического описания термина необходимо учитывать всю совокупность его системных связей.

Современные исследования в области компьютерной лексикографии также показывают, что цифровые технологии и терминологические ресурсы должны быть многофункциональными информационными системами, способными отражать когнитивные связи между понятиями и обеспечить пользователю навигацию по семантическому полю (Егоров, Приемышева, Ридецкая, 2023, с. 32).

В частности, исследования И. А. Чусова, П. Л. Кириллова, В. Г. Проняева и др. (2019, с. 6) демонстрируют, что именно семантическое структурирование понятийного аппарата с опорой на иерархические связи позволяет интегрировать разнородные данные, что особенно актуально для атомной отрасли.

Таким образом, для моделирования терминосистемы необходимо отразить не только тематические группы, но и иерархические отношения между терминами.

Среди всех типов смысловых отношений особое место занимают родо-видовые связи, поскольку именно они формируют иерархию понятий в любой научной области. В системе парадигматических отношений гиперо-гипонимия – одна из важнейших категорий, образующих терминологическую структуру, изучением которой занимались такие ученые, как С. В. Гринев-Гриневич (2008), В. М. Лейчик (2009) и др. Лексическую единицу обозначающего уровня принято называть гиперонимом (от греч. *huper* «сверх», «над» и *онума* «имя»). Слово же, обозначающее видовое частное понятие, понятие низшего уровня по отношению к высшему, называют гипонимом (от греч. *huro* «внизу», «под» и *онума* «имя»). Значение гиперонима шире по объему и беднее по содержанию закрепляемого им понятия в сравнении со значением гипонима (Шумайлова, 2005, с. 157).

Как показывают исследования З. Х. Киевой (2015, с. 20), основными функциями гиперо-гипонимических отношений являются систематизация и толкование терминов. Эти функции реализуются в двух видах: обращение к родовому понятию и конкретизация посредством признака видового отличия.

Обоснованием гиперо-гипонимической организации терминологических данных в разрабатываемом глоссарии может также служить тот факт, что одним из распространенных средств вербальной семантизации (раскрытия значения) термина в одноязычных терминологических словарях выступает родо-видовая дефиниция (Комарова, 2023, с. 245-246). Кроме того, данный тип определения является универсальным, используемым для терминов всех стратификационных разрядов, понятийных категорий и тематических групп и в ГОСТах (Комарова, 2023, с. 257). Данные наблюдения свидетельствуют о роли родо-видовых дефиниций, отражающих гиперо-гипонимическую иерархию понятий, в формировании понятийного аппарата отраслевых специалистов.

Все выше сказанное позволяет утверждать, что с точки зрения переводческой лексикографии/терминографии электронный глоссарий должен не просто перечислять термины, но и моделировать системные связи между ними, отражая реальную структуру понятийного аппарата отрасли. Только в этом случае переводчик сможет не только найти нужный эквивалент, но и понять, как данный термин соотносится с другими, и в каком контексте он используется. Гиперо-гипонимический принцип организации терминологического материала позволит не только систематизировать терминологию атомной отрасли, но и обеспечить пользователю возможность навигации от общего понятия к частным.

Именно эти теоретические положения легли в основу структуры разработанного нами прототипа глоссария.

Представленная на Рисунках 1а и 1б структура разработанного прототипа наглядно иллюстрирует реализацию гиперо-гипонимических отношений в терминологии атомной энергетики.

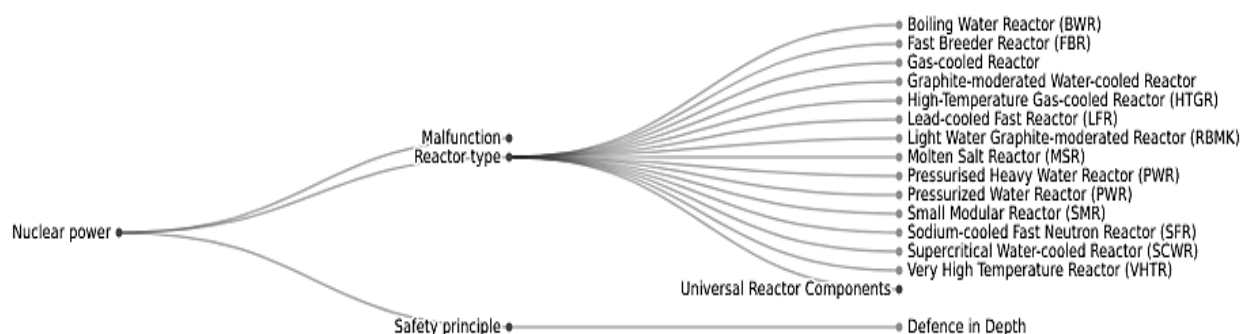


Рисунок 1а. Фрагмент таксономической модели глоссария на английском языке



Рисунок 1б. Фрагмент таксономической модели глоссария на русском языке

Как видно из сопоставления рисунков, структура терминологических блоков и иерархические связи между понятиями полностью сохраняются в обеих языковых версиях, что обеспечивает пользователю возможность работы с ресурсом на английском и русском языках без потери информации.

В отличие от линейных алфавитных глоссариев, данный прототип организован по тезаурусному принципу, где термины объединены не по формальному (алфавитному), а по понятийному признаку.

Главным понятием выступает категория *reactor-type* (*тип реактора*), выполняющая функцию гиперонима по отношению ко всем представленным типам реакторов. Гипонимический ряд включает как широко распространенные в мировой энергетике типы *pressurized water reactor* (*водо-водяной энергетический реактор*), *boiling water reactor* (*кипящий водо-водяной энергетический реактор*), так и перспективные разработки IV поколения *very high temperature reactor* (*высокотемпературный реактор*), *sodium fast neutron reactor* (*натрий-охлаждаемый реактор на быстрых нейтронах*). Отдельную группу составляют термины, обозначающие *malfunction* (*неисправности*) и *safety principle* (*принципы обеспечения безопасности*), что позволяет рассматривать терминосистему в единстве ее технических, эксплуатационных и регуляторных аспектов.

Рассматривая макроструктуру глоссария, представленную на Рисунках 1а и 1б, можно отметить, что она обеспечивает систематизированную навигацию по понятийным полям. Однако ключевое преимущество разработанного прототипа раскрывается на уровне микроструктуры. Реализация предложенной модели в действующем прототипе глоссария представлена на Рисунке 2. Пользовательский интерфейс обеспечивает поиск, по ключевым словам (в левой части экрана представлены результаты поиска по запросу *reactor* (*реактор*)),

а выбранная терминологическая статья содержит все четыре обязательных компонента: заголовочную единицу, переводной эквивалент, дефиницию и контекст.

Поиск:

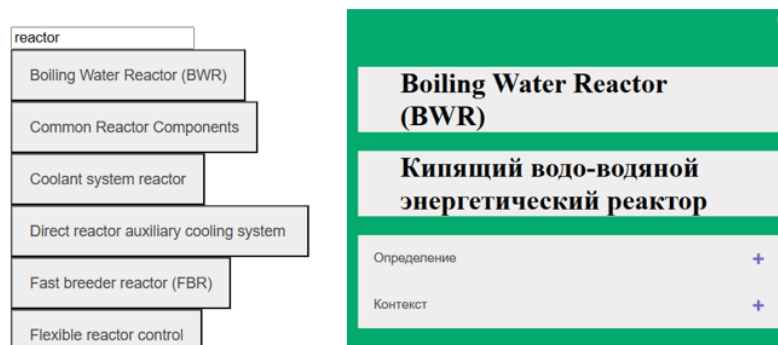


Рисунок 2. Фрагмент терминологической статьи с результатом поиска по ключевому слову

После выбора конкретной статьи пользователь переходит к расширенной микроструктуре, представленной на Рисунке 3.

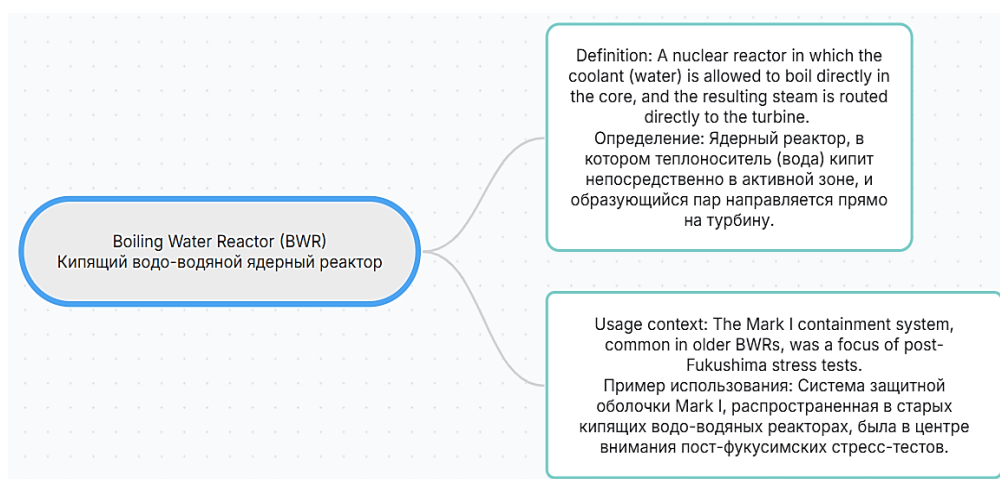


Рисунок 3. Расширенная микроструктура двуязычной терминологической статьи

Микроструктура отдельной словарной статьи реализует семантическую конкретизацию каждой терминологической единицы с учетом ее функционирования в профессиональном дискурсе.

Предлагаемая модель словарной статьи модифицирована по сравнению с классическим терминографическим представлением и включает четыре обязательных компонента, обеспечивающих полноту описания термина:

- заголовочная единица – термин *boiling water reactor* (*кипящий водо-водяной ядерный реактор*) с графически выделенной аббревиатурой, выполняющей функцию термина-дублета и обеспечивающей распознавание сокращенного варианта в технических текстах;

- переводной эквивалент на русском языке (*кипящий водо-водяной ядерный реактор*), закрепленный в профессиональном дискурсе;

- дефиниция на языке источника (англ.) и ее перевод на русский язык – развернутое определение, указывающее на признаки понятия: характер теплоносителя *water* (*вода*), место фазового перехода *directly in the core* (*прямо в ядре*) и технологическую схему *steam routed directly to the turbine* (*пар направляется непосредственно в турбину*);

- *usage context* (*контекст употребления*) с переводом – этот элемент включает в себя иллюстративный пример, демонстрирующий функционирование термина в реальной технической документации или в процессе профессиональной коммуникации.

Как правило, в «двуязычной терминографии превалирующим типом семантизации является манифестация разных видов эквивалентности: переводные эквиваленты, аналоги, реже – субституты и единично – объяснительные перифразы и дефиниции» (Комарова, 2023, с. 257). Использование дефиниций для семантизации терминов характерно в большей мере для одноязычной терминографии. Однако роль определений в специальных отраслевых глоссариях нельзя недооценивать, поскольку «ясное осознание семантики терминологических единиц – это способ овладения ими» (Комарова, 2023, с. 258). В переводческой практике требуется овладение терминологическими единицами как на исходном языке, так и на языке перевода, поэтому разрабатываемая модель глоссария включает в свою структуру дефиниции терминируемого понятия на двух языках.

Введение контекстуального блока и двуязычных дефиниций представляет собой значительное расширение традиционной структуры терминологической статьи. Именно такая ориентированность глоссария на терминологическую сочетаемость и контекст позволяет устранить конкретные трудности, с которыми специалисты сталкиваются в процессе перевода. Эти трудности могут привести к ошибкам в интерпретации термина, что в свою очередь вызовет искажение смысла всего высказывания. К таким проблемам, обусловленным семантической структурой специальной лексики, относятся: 1) многозначность (например, термин *containment* в материалах, касающихся захоронения радиоактивных отходов, обозначает *процесс удержания или локализации*, а в проектной документации реакторных установок – физический объект, такой как *гермооболочка или защитная оболочка*); 2) синонимия (например, *выгорающий нейтронный поглотитель* может переводиться как *burnable absorber* и *burnable poison*, *аварийная остановка реактора* обозначается как *reactor trip* и *reactor scram*, *облучение персонала* передается через термины *personnel exposure* и *personnel irradiation*); 3) равноправное существование полного и краткого наименования (например, *LOCA* – *loss of coolant accident* (*авария с потерей теплоносителя*), *SMR* – *small modular reactors* (*малые модульные реакторы*), *FA* – *fuel assemblies* (*тепло-выделяющие сборки*), *HTGR* – *high temperature gas-cooled reactor* (*высокотемпературный газоохлаждаемый реактор*)); 4) омонимия (например, в случаях аббревиации *MTTR* может означать *mean time to repair* (*среднее время ремонта*), *mean time to restore* (*среднее время восстановления*) или *mean time to replace* (*среднее время замены*)).

Представленная микроструктура обладает свойством самодостаточности: пользователь получает не только системную информацию о термине (эквивалент, дефиниция), но и сведения о его реальном функционировании в технической литературе.

С позиций переводоведения такая организация терминологической статьи минимизирует риск межъязыковой интерференции и позволяет достичь эквивалентности не на уровне поверхностных лексических соответствий, а на уровне глубинных структур специального знания. Наличие двуязычной дефиниции и контекстуального примера создает условия для формирования у переводчика целостного представления о связях термина и его дискурсивных характеристиках, необходимых для адекватной передачи содержания при переводе технической документации.

Заключение

В настоящее время проблема терминологического обеспечения переводческой деятельности в атомной энергетике приобретает особую значимость в контексте расширения международных проектов Госкорпорации «Росатом» (строительство АЭС «Аккую» в Турции, «Пакш-2» в Венгрии, «Эль-Дабаа» в Египте, «Руппур» в Бангладеш), роста объемов технической документации и повышения требований к безопасности перевода. Анализ существующих терминологических ресурсов показал их функциональную ограниченность, проявляющуюся в отсутствии контекстных примеров употребления, неполноте дефиниций и недостаточной оперативности обновления. Указанные недостатки формируют запрос на создание специализированного электронного глоссария нового типа, ориентированного на реальные потребности переводчика-практика.

Разработанная и предложенная в настоящем исследовании модель отраслевого электронного глоссария базируется на следующих принципах:

- системность – гиперо-гипонимическая организация терминов, отражающая иерархию понятий атомной отрасли;
- контекстность – обязательное включение в терминологическую статью двуязычных примеров употребления из реальной технической документации;
- функциональная полнота – наличие переводного эквивалента, дефиниций на двух языках и контекстного примера в рамках одной статьи.

Структура терминологической статьи включает четыре обязательных компонента: заголовочную единицу (термин и аббревиатуру), переводной эквивалент, двуязычную дефиницию и контекстный пример с переводом. Такая организация позволяет переводчику не только получить необходимый эквивалент, но и понять условия его употребления, что минимизирует риск терминологических ошибок.

Наличие контекстных примеров, извлеченных из реальных отраслевых документов, обеспечивает пользователя информацией, отсутствующей в существующих аналогах, и создает условия для формирования у переводчика целостного представления о функционировании термина в профессиональном дискурсе.

Таким образом, нам удалось достичь цели исследования и подтвердить гипотезу о том, что разработка электронного глоссария, построенного на принципах системности, контекстности и функциональной полноты, позволит повысить эффективность переводческой деятельности в атомной отрасли за счет сокращения времени поиска терминологических эквивалентов, снижения количества ошибок и обеспечения нормативной достоверности переводческих решений. В то же время в ходе исследования было установлено, что создание и поддержание такого ресурса требует дальнейшей работы по расширению терминологической базы и привлечению отраслевых экспертов к процессу верификации терминов.

Материалы исследования | Research materials

1. ВНИИАЭС. Терминологический словарь по атомной энергетике. М.: ВНИИАЭС, 2022.
2. Росатом. Терминология атомной отрасли: официальный портал. 2025. <https://atech.ru/company/glossariy/>
3. IAEA. Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources. Vienna: IAEA, 2001.
4. IAEA. IAEA Nuclear Energy Series: Terminology and Glossary. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2025.

5. IAEA. IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2022. <https://www.iaea.org/resources/publications/iaea-nuclear-safety-and-security-glossary>
6. IAEA. Nuclear Power Reactors in the World. Reference Data Series No. 2. 45th Edition. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2025. <https://www.iaea.org/publications/15943/nuclear-power-reactors-in-the-world>
7. IAEA. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. Vienna: IAEA, 2014.
8. IAEA. Radiation Protection of the Public and the Environment. Vienna: IAEA, 2016.
9. IAEA. Safety of Nuclear Installations: Safety Requirements. Vienna: IAEA, 1993.
10. IAEA. Small Modular Reactors: Advances in SMR Developments 2024. IAEA/PAT/008. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2024. <https://www.iaea.org/publications/15790/small-modular-reactors-advances-in-smr-developments-2024>
11. IAEA. Statute of the International Atomic Energy Agency. Vienna: IAEA, 1989.
12. ISO 26162:2019. Systems to manage terminology, knowledge and content – Design, implementation and maintenance of terminology management systems. Geneva: International Organization for Standardization, 2019.
13. ISO 30042:2019. Systems to manage terminology, knowledge and content – TermBase eXchange (TBX). Geneva: International Organization for Standardization, 2019.

Источники | References

1. Головин Б. Н. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987.
2. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение. М.: Академия, 2008.
3. Егоров И. М., Приемышева М. Н., Ридецкая Ю. С. Лексикографический ресурс «Новое в русской лексике» как цифровой этап в развитии отечественной академической неогрфии // Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 3. <https://doi.org/10.18721/JHSS.14303>
4. Києва З. Х. Гиперо-гипонимические отношения в лингвистической терминологии ингушского языка // Научное мнение. 2015. № 4.
5. Комарова З. И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание: монография. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / ред.-сост. Н. В. Сандалова; А. А. Шагеева. М.: ФЛИНТА, 2023.
6. Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. Изд-е 4-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
7. Нелюбин Л. Л. Технический перевод: теория и практика. М.: Флинта, 2018.
8. Савельев С. В. Многозначность терминологии атомной энергетики в контексте проблем прикладной терминологии // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2018. № 1 (18).
9. Сдобников В. В. Теория перевода. М.: Юрайт, 2021.
10. Табанакова В. Д. Когнитивное терминоведение: теория и практика. Тюмень: Тюменский государственный университет, 2020.
11. Татаринцов В. А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь / Российское терминологическое общество РоссТерм. М.: Московский Лицей, 2006.
12. Чусов И. А., Кириллов П. Л., Проняев В. Г., Еркимбаев А. О., Зицерман В. Ю., Кобзев Г. А., Фокин Л. Р. Онтологии и базы данных по теплофизическим свойствам реакторных материалов // Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. 2019. № 1. <https://doi.org/10.26583/npe.2019.1.01>
13. Шумайлова М. С. Актуальные проблемы развития и функционирования терминологии Интернет в немецком языке: дисс. ... к. филол. н. Омск, 2005.

Информация об авторах | Author information



Казина Наталья Александровна¹

Шагеева Анна Алексеевна², к. филол. н., доц.

^{1,2} Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург



Natalya Alexandrovna Kazina¹

Anna Alekseevna Shageeva², PhD

^{1,2} Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg

¹ ka2inan@yandex.ru, ² a.a.shageeva@urfu.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 25.03.2026; опубликовано online (published online): 18.05.2026.

Ключевые слова (keywords): терминология атомной энергетики; гиперо-гипонимия; моделирование электронного глоссария; перевод технической документации; родо-видовая дефиниция; nuclear energy terminology; hyper-hyponymy; electronic glossary modeling; translation of technical documentation; hyper-hyponymic definition.